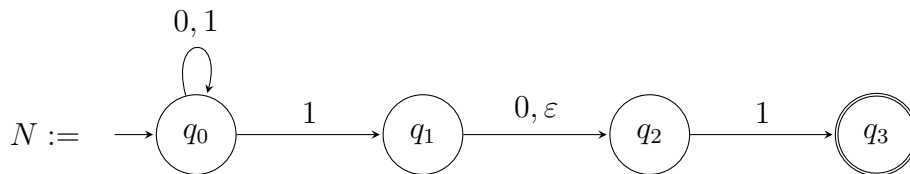


Autômato Finito não-Determinístico

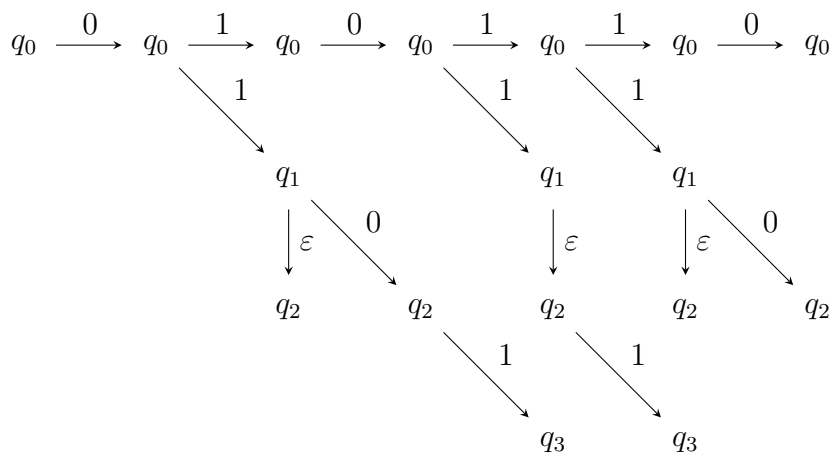
Um AFD é uma *máquina determinística*: a partir de um estado e um símbolo, sabemos qual é o próximo estado usando uma função de transição $\delta(p, a) = q$: isto é chamado *computação determinística*. Um autômato finito não determinístico (AFND) é uma *máquina não determinística*: podemos ter zero ou mais opções para o próximo estado e, alguma vezes, muda de estado sem mesmo ler um símbolo: isto é chamado *computação não determinística*.

Exemplo 1. Antes de definir precisamente um AFND vejamos o seguinte diagrama N que aceita cadeias terminadas em 11 e 101.



Os rótulos das “setas” são símbolos em $\Sigma_\epsilon := \Sigma \cup \{\epsilon\}$ onde $\epsilon \notin \Sigma$ e representa uma transição que pode ocorrer sem a leitura de um símbolo. Setas que tem somente ϵ como rótulo são ditas transições vazias.

Essa máquina permite diferentes opções para uma computação. Por exemplo, suponha que usamos N para computar a cadeia 010110. Temos diferentes possibilidades para a sua computação conforme podemos observar no diagrama a seguir.

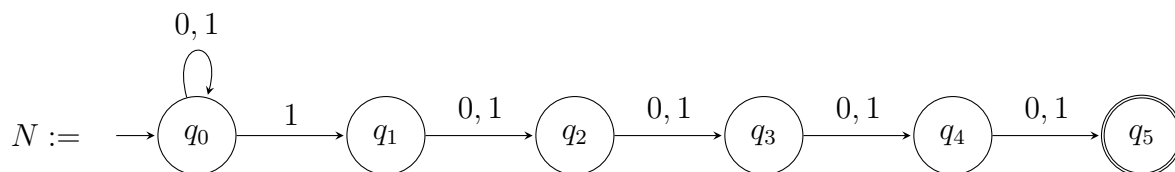


Nesse modelo, ao se processar uma cadeia x , o AFND aceita x se existe uma computação que processa toda a cadeia x alcançando um estado de aceitação.

Como exemplo, considere a linguagem

$$A = \{x \in \{0, 1\}^* : \text{a quinta letra de } x \text{ a partir da direita é } 1\}.$$

A figura a seguir mostra um AFND N que aceita exatamente as cadeias de A . Note que N possui o estado inicial q_0 . Este autômato não é determinístico, pois há duas transições a partir de q_0 para o símbolo 1 e não há nenhuma transição a partir de q_5 . Este AFND reconhece a linguagem A , pois para qualquer cadeia x cuja quinta letra é 1, há uma sequência de transições a partir de q_0 até q_5 . Nenhuma outra cadeia é aceita.



Definição formal

Para um símbolo $\varepsilon \notin \Sigma$, seja $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$. Um *autômato finito não determinístico* (AFND) é uma quintupla

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

onde

- Q : conjunto finito de *estados*;
- Σ : conjunto finito de *símbolos* — *alfabeto de entrada*;
- $\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \rightarrow 2^Q$: *função de transição*;
- $q_0 \in Q$ é o *estado inicial*;
- $F \subseteq Q$: *estados finais* ou *de aceitação*.

Seja $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ um AFND x uma cadeia sobre Σ e $p, q \in Q$. Um elemento do conjunto $p \in \Delta(q, x)$ se podemos escrever $x = x_1x_2 \dots x_m$ onde $x_i \in \Sigma_\varepsilon$ e existe uma sequência de estados $r_0, r_1, \dots, r_m$ em Q com

1. $r_0 = q$ e
2. $r_i \in \delta(r_{i-1}, x_i)$ para cada $i = 1, 2, \dots, m$.

Escrevemos simplesmente $\Delta(x)$ em vez de $\Delta(q, x)$ se q é o estado inicial. Dizemos que N *aceita* x se $\Delta(x) \cap F \neq \emptyset$; caso contrário dizemos que N *rejeita* x . A linguagem de todas as cadeias aceitas por N é denotada por $L(N)$; e dizemos que N *reconhece* a linguagem $L(N)$. Escrevemos $N(x) = \text{aceita}$ se $x \in L(N)$ e $N(x) = \text{rejeita}$ caso contrário.

Exemplo

Note que, exceto pela função de transição, a definição de AFD é a mesma de um AFND. A diferença na função de transição tornam muito diferentes essas máquinas.

Como exemplo, considere novamente o AFND

Nesse caso,

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$;
- $\Sigma = \{0, 1\}$;
-

$$\delta = \begin{array}{c|ccc} & 0 & 1 & \varepsilon \\ \hline q_0 & \{q_0\} & \{q_0, q_1\} & \emptyset \\ q_1 & \{q_2\} & \emptyset & \{q_3\} \\ q_2 & \emptyset & \{q_3\} & \emptyset \\ q_3 & \emptyset & \emptyset & \emptyset \end{array} ;$$

- q_0 é o estado inicial;
- $F = \{q_3\}$.

Equivalência entre AFD e AFND

Mostrar a equivalência entre AFD e AFND corresponde a mostrar que tudo o que pode ser computado por um AFD também pode ser computado por um AFND e vice-versa. Para mostrar essa equivalência vamos construir, a partir de um AFD M , um AFND que reconhece $L(M)$ e depois vamos construir, a partir de um AFND N , um AFD que reconhece $L(N)$. Antes porém vamos fazer a seguinte definição para lidar com as transições vazias.

Seja q um estado de um AFND $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ Definimos

$$E(q) := \begin{cases} \{q\} & \text{se } \delta(q, \epsilon) = \emptyset \\ \{q\} \cup (\cup_{p \in \delta(q, \epsilon)} E(p)) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Ou seja, $E(q)$ corresponde aos estados que podem ser atingidos a partir de q (inclusive) viajando-se ao longo de zero ou mais transições vazias.

Teorema 1. *Seja A uma linguagem. Existe um AFD que reconhece A se e somente se existe um AFND que reconhece A .*

Prova. Mostrar que se existe um AFD que reconhece A , então existe um AFND que reconhece A é imediato, pois há uma maneira trivial de transformar um AFD em um AFND.

Suponha então que existe um AFND $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ que reconhece a linguagem A . Verifique que o AFD $(Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ tal que

1. $Q' := 2^Q$;
2. $\delta'(S, a) = \cup_{p \in S} E(\delta(p, a))$ para todo $S \in Q'$ e $a \in \Sigma$;
3. $q'_0 := E(q_0)$;
4. $F' := \{S \in Q' : S \cap F \neq \emptyset\}$.

também reconhece A . □

Corolário 1. *Uma linguagem é regular se e somente se existe um AFND que a reconheça.*

Exercícios

1. Faça um diagrama dos AFNDs que reconhecem as linguagens a seguir. Procure tirar proveito do não-determinismo tanto quanto possível:
 - (a) $\{x \in \{0, 1\}^* : x = 1y0 \text{ para algum } y \in \{0, 1\}^*\}$.
 - (b) $\{x \in \{0, 1\}^* : y_1 1 y_2 1 y_3 1 y_4 \text{ para } y_i \in \{0, 1\}^*\}$.
 - (c) $\{x \in \{0, 1\}^* : y_1 0 1 0 1 y_2 \text{ para } y_i \in \{0, 1\}^*\}$.
 - (d) $\{x \in \{0, 1\}^* : |x| \geq 3 \text{ e seu terceiro símbolo é } 0\}$.
 - (e) $\{x \in \{0, 1\}^* : |x| \bmod 2 = 0 \text{ e } x = 0y \text{ para algum } y \in \{0, 1\}^*; \text{ ou } x \in \{0, 1\}^* : |x| \bmod 2 = 1 \text{ e } x = 1y \text{ para algum } y \in \{0, 1\}^*\}$.
 - (f) $\{x \in \{0, 1\}^* : x \text{ contém a subcadeia } 110\}$.
 - (g) $\{\epsilon, 0\}$;
 - (h) $\{x \in \{0, 1\}^* : |x|_0\}$.

- (i) $\emptyset$.
 - (j) Todas as cadeias em $\{0, 1\}^*$, exceto a cadeia vazia.
 - (k) O conjunto de cadeias sobre o alfabeto $\{0, 1, \dots, 9\}$ tal que o último dígito da cadeia tenha pelo menos outra ocorrência na cadeia.
 - (l) O conjunto de cadeias sobre o alfabeto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ tal que o último dígito da cadeia não tenha outra ocorrência na cadeia.
 - (m) O conjunto de cadeias sobre o alfabeto $\{0, 1\}$ tal que, em qualquer cadeia, não há dois 0's separados por um número de posições que seja múltiplo de 4. Observe que 0 é um múltiplo de 4.
2. Mostre um diagrama de transição de um AFND

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

tal que Q possui *exatamente* quatro estados e que $L(N)$ é igual à linguagem

$$\{01, 011, 0111\}^*$$

definida sobre o alfabeto $\{0, 1\}$.

3. Seja $A \subseteq \{a, b, c\}^*$ a linguagem consistindo de todas as cadeias x sobre $\{a, b, c\}$ que possuem um número ímpar de a 's ou um número ímpar de b 's ou um número ímpar de c 's; isto é,

$$A = \{a, b, c, ab, ba, ac, ca, bc, cb, abc, \dots\}.$$

Então,

- (a) Especifique um AFND N com no máximo 7 estados tal que $A = L(N)$.
 - (b) Você consegue especificar um AFD D com 7 estados ou menos tal que $A = L(D)$? Em caso afirmativo, especifique D . Caso contrário, explique (informalmente) porque tal AFD não existe.
4. Seja $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ um alfabeto com n letras, para algum $n \in \mathbb{Z}$ e $n \geq 1$. Então considere a linguagem A_n que consiste de todas as cadeias sobre Σ que possuem um número ímpar de letras a_i , para algum $i \in \{1, \dots, n\}$. Isto é, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, se A_n^i é a linguagem de todas as cadeias sobre Σ com um número ímpar de letras a_i , então $A_n = A_n^1 \cup A_n^2 \cup \dots \cup A_n^n = \bigcup_{i=1}^n A_n^i$.
- (a) Especifique um AFND N com $2n$ ou $2n + 1$ estados tal que $L(N) = A_n$.

- (b) Mostre que há um AFD M com 2^n estados tal que $L(M) = A_n$.
 - (c) Mostre que qualquer AFD M tal que $L(M) = A_n$ possui *pelo menos* 2^n estados.
5. Considere a seguinte afirmação: *Seja N um AFND que possui n estados e que não existe AFND com menos estados que reconhece $L(N)$. Então, um AFD que reconhece $L(N)$ deve possuir pelo menos $\log n$ estados.* Essa afirmação é correta? Justifique sua resposta.
6. Mostre que para qualquer linguagem regular A , existe um AFND com um único estado de aceitação que reconhece A .

Referências Bibliográficas